

Manual de Assinaturas Remotas

Ordem de Serviço Digital

QR Code, link de assinatura e recebimento automático na O.S. salva.

1. O que são assinaturas remotas?

Permite que o cliente (ou outra pessoa) assine no celular, sem usar o mouse no computador da oficina. Cada campo de assinatura do formulário tem dois botões: QR Code e Gerar link.

- Responsável — Alegações do cliente
- Analista técnico — Diagnóstico
- Cliente — Recepção do veículo
- Cliente — Entrega do veículo
- Cliente — Aprovação do orçamento

O cliente abre a página no celular, desenha a assinatura com o dedo e envia. A assinatura volta para o sistema da oficina automaticamente.

2. QR Code x Link

Recurso	Validade	Ideal para	Cliente precisa
QR Code	4 horas	Cliente na oficina	Escanear com câmera
Gerar link	7 dias	WhatsApp / e-mail	Abrir o link no navegador

Ambos abrem a mesma página de assinatura. A diferença é o tempo de validade e a forma de enviar ao cliente.

3. Antes de gerar o QR ou o link

IMPORTANTE: salve a O.S. antes de gerar o QR ou o link.

Use o botão Salvar O.S. (ou Atualizar O.S.) para gravar no banco. Assim a assinatura fica vinculada ao número correto da Ordem de Serviço.

- Sem salvar: a assinatura pode não ir para a O.S. certa
- Com O.S. salva: a assinatura é gravada automaticamente nela

Rede do cliente

- Mesma Wi-Fi da oficina: use `iniciar_servidor.bat`
- 4G, outra Wi-Fi ou WhatsApp: use `iniciar_acesso_externo.bat` (ngrok)
- Consulte também: `manual_acesso_rede.pdf`

4. Passo a passo — fluxo recomendado

- Preencha os dados da O.S. no formulário
- Clique em Salvar O.S. e anote o número gerado
- Na aba Diagnóstico e Fechamento, localize o campo de assinatura desejado
- Clique em QR Code (cliente presente) ou Gerar link (enviar por WhatsApp)
- Confira o endereço exibido — para 4G deve começar com `https://`
- Envie o QR ou o link ao cliente

- Pode fechar a janela do QR e continuar trabalhando
- Quando o cliente assinar, aparece um aviso no topo da tela
- Abra a O.S. na Lista de O.S. para conferir a assinatura no PDF/formulário

5. Fechar o QR e continuar trabalhando

Você NÃO precisa ficar com a janela do QR aberta esperando. Pode fechar o modal, trocar de aba, salvar outra O.S. ou iniciar uma nova.

- O sistema continua aguardando a assinatura em segundo plano
- Os códigos no terminal (se aparecerem) são normais — verificação automática
- Ao receber, um alerta verde aparece no topo da página

Se estiver editando OUTRA O.S. quando o cliente assinar

A assinatura é gravada na O.S. correta (a que estava salva quando você gerou o QR). O sistema avisa: Assinatura gravada na O.S. nº X — abra na Lista para conferir.

6. O que o cliente faz no celular

- Escaneia o QR Code ou abre o link recebido
- Se usar ngrok grátis, pode aparecer Visit Site — toque para continuar
- Lê o título do tipo de assinatura (ex.: Cliente — Recepção)
- Desenha a assinatura na área indicada
- Toca em Enviar assinatura
- Vê mensagem de confirmação — pode fechar o navegador

7. Botões e opções do modal

- QR Code — exibe código para escanear (válido 4 horas)
- Gerar link — copia URL para WhatsApp (válido 7 dias)
- Copiar link — ícone de clipboard ao lado do campo de link
- Cancelar espera desta assinatura — só use se NÃO quiser mais receber

Fechar o modal (X) NÃO cancela a espera — a assinatura ainda pode chegar.

Use Cancelar espera apenas quando desistir daquela assinatura específica.

8. Onde a assinatura fica gravada

Quando o cliente envia pelo celular, o sistema grava em dois lugares:

- Na tabela de assinaturas remotas (registro da sessão)
- Na O.S. salva (dados_json + campos de assinatura no banco)

Ao abrir a O.S. na Lista de O.S., a assinatura aparece no formulário e entra no PDF quando você gerar/visualizar.

9. Problemas comuns

QR não abre no celular (4G)

- Use iniciar_acesso_externo.bat — não o iniciar_servidor.bat
- Mantenha as duas janelas abertas: servidor + ngrok
- URL no modal deve ser https://... (não 192.168.x.x)

Erro endpoint offline (ngrok)

- A janela do ngrok fechou — abra `iniciar_acesso_externo.bat` de novo
- Atualize o ngrok se pedir versão antiga

Assinatura não apareceu

- A O.S. foi salva antes de gerar o QR?
- O link expirou? (4 h QR / 7 dias link) — gere outro
- Abra a O.S. correta na Lista de O.S.

Aviso amarelo no modal

- Indica que o endereço é da rede local — não funciona em 4G
- Solução: `iniciar_acesso_externo.bat` com ngrok ativo

10. Resumo rápido

- Salvar O.S. → Gerar QR ou link → Cliente assina no celular
- Pode fechar o QR e trabalhar em outra coisa
- Assinatura vai para a O.S. salva automaticamente
- 4G/WhatsApp: `iniciar_acesso_externo.bat`
- Wi-Fi da oficina: `iniciar_servidor.bat`

Gerado automaticamente — `gerar_manual_assinaturas.py`
Ordem de Serviço Digital — Manual de assinaturas remotas